Exercice 1

Que vaut cette couleur notée en hexadécimal ? décimal ? Binaire ?

#1A2B3C

	Hex	Décimal	Binaire
R	1A	1×16+10=26	00011010
G	2B	2×16+11=43	00101011
B	3C	3×16+12=60	00111100

Décimal : (26, 43, 60) – Binaire : 00011010 00101011 00111100

#FF8040

	Hex	Décimal	Binaire
R	FF	15×16+15=255	11111111
G	80	8×16+0=128	10000000
B	40	4×16+0=64	01000000

Décimal : (255, 128, 64) – Binaire : 11111111 10000000 01000000

#00CC99

	Hex	Décimal	Binaire
R	00	00	00000000
G	CC	12×16+12=204	11001100
B	99	9×16+9=153	10011001

Décimal : (0, 204, 153) – Binaire : 00000000 11001100 10011001

#7E5310

	Hex	Décimal	Binaire
R	7E	7×16+14=126	01111110
G	53	5×16+3=83	01010011
B	10	1×16+0=16	00010000

Décimal : (126, 83, 16) – Binaire : 01111110 01010011 00010000

#C0FFEE

	Hex	Décimal	Binaire
R	C0	12×16+0=192	11000000
G	FF	15×16+15=255	11111111
B	EE	14×16+14=238	11101110

Décimal : (192, 255, 238) — Binaire : 11000000 11111111 11101110

#4D9A2F

	Hex	Décimal	Binaire
R	4D	4×16+13=77	01001101
G	9A	9×16+10=154	10011010
B	2F	2×16+15=47	00101111

Décimal : (77, 154, 47) — Binaire : 01001101 10011010 00101111

#8B0A55

	Hex	Décimal	Binaire
R	8B	8×16+11=139	10001011
G	0A	0×16+10=10	00001010
B	55	5×16+5=85	01010101

Décimal : (139, 10, 85) — Binaire : 10001011 00001010 01010101

#63A15E

	Hex	Décimal	Binaire
R	63	6×16+3=99	01100011
G	A1	10×16+1=161	10100001
B	5E	5×16+14=94	01011110

Décimal : (99, 161, 94) — Binaire : 01100011 10100001 01011110

#2F4F1D

	Hex	Décimal	Binaire
R	2F	2×16+15=47	00101111
G	4F	4×16+15=79	01001111
B	1D	1×16+13=29	00011101

Décimal : (47, 79, 29) — Binaire : 00101111 01001111 00011101

#E10B7D

	Hex	Décimal	Binaire
R	E1	14×16+1=225	11100001
G	0B	0×16+11=11	00001011
B	7D	7×16+13=125	01111101

Décimal : (225, 11, 125) — Binaire : 11100001 00001011 01111101

Pour chaque couleur représentée selon le format RGB, donne la quantité de rouge, de vert et de bleu dans cette couleur. Ensuite, décris avec tes mots la couleur (approximative) qui serait affichée. Détaille tous tes calculs, notamment les conversions hexadécimal → binaire → décimal.

#E23A2B

	Hex → binaire	Binaire → décimal
R	E2 = 1110 0010	128+64+32+2=226
G	3A = 0011 1010	32+16+8+2=58
B	2B = 0010 1011	32+8+2+1=43

RGB = (226, 58, 43). Rouge très dominant, vert et bleu faibles → un rouge vif, légèrement brique/orangé.

#2ECC71

	Hex → binaire	Binaire → décimal
R	2E = 0010 1110	32+8+4+2=46
G	CC = 1100 1100	128+64+8+4=204
B	71 = 0111 0001	64+32+16+1=113

RGB = (46, 204, 113). Vert nettement dominant, un peu de bleu, peu de rouge → un vert émeraude / vert menthe.

#1A6FD4

	Hex → binaire	Binaire → décimal
R	1A = 0001 1010	16+8+2=26
G	6F = 0110 1111	64+32+8+4+2+1=111
B	D4 = 1101 0100	128+64+16+4=212

RGB = (26, 111, 212). Bleu dominant, vert moyen, très peu de rouge → un bleu franc, type bleu roi.

#F4C20D

	Hex → binaire	Binaire → décimal
R	F4 = 1111 0100	128+64+32+16+4=244
G	C2 = 1100 0010	128+64+2=194
B	0D = 0000 1101	8+4+1=13

RGB = (244, 194, 13). Rouge et vert forts, bleu quasi nul → un jaune doré / jaune moutarde (rouge + vert = jaune).

#7D3C98

	Hex → binaire	Binaire → décimal
R	7D = 0111 1101	64+32+16+8+4+1=125
G	3C = 0011 1100	32+16+8+4=60
B	98 = 1001 1000	128+16+8=152

RGB = (125, 60, 152). Bleu et rouge moyens-forts, vert faible → un violet / mauve (rouge + bleu = violet).

#FF7F00

	Hex → binaire	Binaire → décimal
R	FF = 1111 1111	128+64+32+16+8+4+2+1=255
G	7F = 0111 1111	64+32+16+8+4+2+1=127
B	00 = 0000 0000	00

RGB = (255, 127, 0). Rouge au maximum, vert à mi-hauteur, aucun bleu → un orange franc.

#00A8A8

	Hex → binaire	Binaire → décimal
R	00 = 0000 0000	00
G	A8 = 1010 1000	128+32+8=168
B	A8 = 1010 1000	128+32+8=168

RGB = (0, 168, 168). Aucun rouge, vert et bleu identiques et soutenus → un cyan / turquoise (vert + bleu = cyan).

#C0C0C0

	Hex → binaire	Binaire → décimal
R	C0 = 1100 0000	128+64=192
G	C0 = 1100 0000	128+64=192
B	C0 = 1100 0000	128+64=192

RGB = (192, 192, 192). Trois composantes égales et élevées → un gris clair (argenté) (R=G=B donne toujours un gris).

#5B3A1A

	Hex → binaire	Binaire → décimal
R	5B = 0101 1011	64+16+8+2+1=91
G	3A = 0011 1010	32+16+8+2=58
B	1A = 0001 1010	16+8+2=26

RGB = (91, 58, 26). Rouge modéré, moins de vert, encore moins de bleu, le tout assez sombre → un brun / marron terreux.

#FF69B4

	Hex → binaire	Binaire → décimal
R	FF = 1111 1111	255255
G	69 = 0110 1001	64+32+8+1=105
B	B4 = 1011 0100	128+32+16+4=180

RGB = (255, 105, 180). Rouge au maximum, bleu élevé, vert moyen → un rose vif (rose bonbon).

Exercice 2 : quelques questions de réflexion...

1. Quelle est la différence entre une image en noir et blanc et une image colorée au niveau de leur codage ?

La différence tient au nombre de canaux (composantes) codés par pixel.

Une image en niveaux de gris (« noir et blanc ») ne code qu'une seule information par pixel : l'intensité lumineuse, de 0 (noir) à 255 (blanc). Il n'y a qu'un seul canal.

Une image couleur code trois informations par pixel : les intensités de rouge, de vert et de bleu (modèle RGB). Chaque pixel est donc décrit par un triplet de valeurs, ce qui permet de reconstituer n'importe quelle teinte par mélange additif.

2. Dans le cas d'une image en noir et blanc, combien d'octets sont nécessaires pour encoder la couleur d'un pixel ?

1 octet. Un octet = 8 bits = 256 valeurs possibles (2^8), ce qui correspond exactement aux 256 niveaux de gris (0 à 255).

(À distinguer du vrai « noir OU blanc » pur, sans nuances, où 1 seul bit suffirait : 0 = noir, 1 = blanc. Mais dès qu'on veut des nuances de gris, il faut 1 octet.)

3. Dans le cas d'une image colorée, combien d'octets sont nécessaires pour encoder la couleur d'un pixel ?

3 octets : un octet pour le rouge, un pour le vert, un pour le bleu (3×8=24 bits par pixel). C'est le codage « 24 bits » ou « couleurs vraies » (true color). On y ajoute parfois un 4e octet (canal alpha / transparence), soit 4 octets, mais pour la couleur seule, 3 octets suffisent.

4. Pour la conversion en binaire quel modèle de conversion avez-vous utilisé ? Pourquoi celui-ci par rapport aux autres ?

Le binaire naturel (représentation positionnelle en base 2, obtenue par poids successifs des puissances de 2 ou par divisions successives par 2).

C'est le modèle adapté ici parce que les composantes R, G, B sont des entiers naturels bornés entre 0 et 255, sans signe et sans partie décimale. Le binaire naturel est alors le codage le plus simple et le plus compact : il fait tenir chaque valeur dans exactement 1 octet.

Les autres modèles ne conviennent pas à ce besoin :

- le complément à 2 sert à représenter des nombres négatifs — inutile ici, puisque aucune intensité n'est négative ;
- la norme IEEE 754 sert à représenter des nombres réels (à virgule) — surdimensionnée pour de simples entiers de 0 à 255, et beaucoup plus coûteuse en mémoire.

5. Si ces 3 valeurs étaient encodées selon la norme IEEE 754, combien d'octets seraient nécessaires ?

En simple précision, un nombre IEEE 754 occupe 32 bits = 4 octets. Pour les 3 valeurs (R, G, B) : 3×4=12 octets.

(En double précision, ce serait 8 octets chacun, soit 24 octets.)

À comparer aux 3 octets du binaire naturel : coder ces couleurs en IEEE 754 quadruplerait la taille pour aucun gain — ce qui confirme la réponse de la question 4.

6. Comment serait écrite la valeur Rouge selon la norme IEEE754 ?

On procède par étapes :

a) Convertir en binaire : 149 = $(10010101)_2$

b) Normaliser

$(10010101)_2 = 1{,}0010101 \times 2^7$

c) Signe : la valeur est positive → bit de signe = 0

d) Exposant biaisé : en simple précision le biais est 127, donc exposant stocké =`7 + 127 = 134 = (10000110)`$_2$

e) Mantisse (23 bits) : on garde la partie après la virgule, `0010101`, complétée par des zéros → `00101010000000000000000`

Résultat sur 32 bits :

```
0     10000110  00101010000000000000000
```

soit, en hexadécimal, `0x43150000`.

7. S'agit-il d'un traitement formel ou informel de l'information ? Expliquez pourquoi en illustrant vos propos d'exemples concrets.

Il s'agit d'un traitement formel de l'information.

Un traitement est formel lorsqu'il manipule des symboles selon des règles explicites, précises et non ambiguës, appliquées mécaniquement, indépendamment du sens des données — **c'est reproductible et automatisable par une machine**. Toutes les opérations faites ici en sont : convertir 149 en `10010101`, calculer une clé ISBN modulo 11, coder un mot en Hamming, encoder un réel en IEEE 754. Chaque étape suit un algorithme déterministe qui donnera toujours le même résultat, quel que soit celui qui l'exécute.

Un traitement serait informel s'il faisait intervenir l'interprétation humaine, le contexte ou la subjectivité (la sémantique plutôt que la syntaxe). Par exemple :

- dire que #957A2B est « un brun-jaune chaleureux qui évoque l'automne » est informel : c'est une appréciation subjective, non reproductible d'une personne à l'autre ;
- juger qu'une photo est « réussie » ou « harmonieuse »,
- choisir une couleur « qui va bien » avec un logo

En résumé : la machine effectue un traitement formel (elle transforme des suites de bits selon des règles), tandis que l'humain qui interprète la couleur affichée effectue un traitement informel.